

音乐教学工具箱

操作手册

一站式辅助音乐教学网站系统 | 教师与学生共用版
作者：郑壹健

项目	说明
适用对象	中小学音乐课堂、初中音乐教学、视唱练耳、节奏训练、旋律创编和课堂展示。
系统形态	纯前端网页系统，可部署到 Cloudflare Pages、GitHub Pages、Netlify，也可本地打开测试。
核心模块	实时音频旋律线条可视化、音乐节奏创编、旋律创编、节拍器、作品保存和操作手册。
操作特点	左侧功能栏切换模块，右侧打开对应页面；支持全屏显示、全局 BPM / 拍号 / 小节数联动。
建议设备	Chrome 或 Edge 浏览器；电脑 / 平板 / 教室大屏；实时录音建议使用 USB 麦克风或领夹麦。

目录

- 一、系统概述
- 二、界面结构与通用操作
- 三、实时音频旋律线条可视化
- 四、音乐节奏创编
- 五、旋律创编
- 六、节拍器
- 七、作品保存与导出
- 八、课堂使用建议
- 九、常见问题排查

一、系统概述

“音乐教学工具箱”是一套面向音乐课堂的创意创编与可视化辅助网站。系统以“听、看、创、演、评”为核心，把音频旋律线、节奏创编、旋律创编、节拍器和作品保存整合在同一平台中，方便教师课堂演示，也方便学生自主探索。

模块	主要功能	教学用途
实时音频旋律线条可视化	录音、上传音频、旋律线显示、音高/力度/乐句观察、简谱/五线谱生成。	演唱示范、音准反馈、乐句分析、学生演唱对比。
音乐节奏创编	节奏小键盘、四轨节奏轨道、拖拽素材、附点、休止、试听与转谱。	节奏模仿、节奏组合、声部合作和创意编配。
旋律创编	钢琴卷帘、音符点写、拖动位置/音高/时值、音色试听、光标播放。	音高、音区、级进/跳进、旋律发展与创作。
节拍器	BPM、拍号、强弱规律、声音开关、多种可视化模式。	速度控制、强弱拍理解、齐唱齐奏训练。
作品保存	保存、读取、导出作品数据。	课堂成果留存、小组展示和过程性评价。

二、界面结构与通用操作

区域	说明	操作建议
左侧功能栏	包含首页、实时旋律可视化、节奏创编、旋律创编、节拍器、作品保存、操作手册等入口。	点击菜单切换右侧页面；可使用收起/展开按钮扩大操作区。
部全局控制	集中设置拍号、BPM、全局小节数、全局播放、停止和全屏显示。	先设定课堂统一速度与拍号，再进入具体模块创编。

右侧工作区	显示当前功能页面。	根据当前教学任务选择模块，必要时开启全屏显示。
全屏显示	当前打开哪个功能，就全屏显示当前功能页面。	适合投屏演示、学生展示、课堂观察。

- 建议课堂开始前先设置全局 BPM、拍号和小节数。
- 系统以十六分音符网格作为基础精度；节奏与旋律可以跨小节延展。
- 播放起点可在相关轨道中点击或拖动光标设置，再从指定位置开始试听。

三、实时音频旋律线条可视化

该模块用于把麦克风录音或上传音频转换为旋律线条，帮助学生直观看见音高变化、力度强弱、休止换气和乐句结构。

功能	操作方法	说明
开始录音	点击“开始录音”，允许麦克风权限，听提示后演唱。	录音时系统会绘制旋律线，结束后可回放。
暂停/继续/结束录音	录音中可暂停，继续后接着绘制；结束后生成音频。	适合分句练习或教师讲解后继续录制。
上传音频	点击上传 mp3 / wav。	适合导入范唱、伴奏片段或学生作品。
观察旋律线	看线条高低、粗细、断开、乐句标记和播放光标。	上行表示音高升高，下行表示音高降低，断开多为休止或换气。
隐藏音名	使用“隐藏音名”开关。	可在讲解旋律线形态时减少视觉干扰。
生成谱例	点击“生成简谱 / 五线谱”。	谱例用于课堂参考，复杂音频仍需教师校对。
保存图片/导出谱图	点击保存或导出按钮。	用于课件、作业反馈或学生作品记录。

参数	作用	调节建议
休止阈值	判断有效声音与休止/噪声。	嘈杂教室调高；声音较小或识别不到时调低。
线条平滑	控制旋律线抖动程度。	课堂展示可调高；观察滑音、装饰音可适当调低。
最低音/最高音	控制识别与显示音域。	男可降低最低音；童、女和高音乐器可提高最高音。
乐句停顿	判断多长停顿算新乐句。	分句太碎调高；不容易分句调低。

四、音乐节奏创编

节奏创编采用“小键盘素材库 + 四轨节奏轨道”的方式。学生可以把标准节奏素材拖入任意轨道，组合成多声部节奏作品。

操作	方法	说明
选择素材页	点击小键盘页签 1、2、3、4 或 All。	素材按基础时值、连音、切分、组合/休止/长音等归类。
拖入轨道	将节奏卡片拖到四轨节奏轨道。	可拖入任意轨道和任意小节位置。
附点使用	将“附点”拖到音符或休止后面。	附点独立显示，时值自动等于前一个音符或休止的一半。
删除节奏块	双击轨道中的节奏块，或选中后点击“删除选中”。	支持删除普通节奏、休止和附点块。
分别试听	点击轨道 1、轨道 2、轨道 3、轨道 4。	可单独听某一声部。
同时试听	点击“同时试听”。	四条轨道按同一时间轴同步播放。
从头播放	点击从头播放。	播放光标回到第 1 小节第 1 格开始。
选择音色	每条轨道单独选择音色。	可用木鱼、小军鼓、踩镲、铃鼓、沙锤、邦戈鼓等打击乐音色。

节奏素材类别	示例	教学用途
基础时值	全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符。	认识音符长短与网格占比。
休止类	全休止、二分休止、四分休止、八分休止、十六分休止。	练习停顿、留白和呼吸。
附点类	附点、附点四分 + 八分、附点八分 + 十六分。	理解延长一半的节奏感觉。
连音类	八分三连音、十六分三连音等。	感受均分与不均分节奏。
切分类	小切分、大切分、十六分切分。	练习重音转移和节奏推动。
组合类	音休穿插、两音一休、长音延展。	进行节奏句式创编。

五、旋律创编

旋律创编模块采用钢琴卷帘方式，学生可以在 C3—C5 音域内点写音符、拖动音高和位置，并调整音符时值。

功能	操作方法	说明
添加音符	在卷帘网格中点击。	根据当前音符时值添加旋律音。
移动音符	拖动音符块。	可改变音高和时间位置。
改变时值	拖动音符右侧边缘。	可拉长或缩短音符。
删除音符	双击音符。	快速删除不需要的音。
设置播放起点	点击标尺或拖动播放光标。	可从任意小节和拍位开始播放。
从头播放	点击从头播放。	光标回到开头并播放。
试听/暂停	点击试听旋律；播放中再次点击暂停。	播放光标会随进度移动。
音阶模式	选择 C 大调、五声音阶或全音域。	五声音阶适合国风旋律创编。

音色	特点	适合场景
大钢琴 / 电钢琴	清晰、稳定，适合音高辨认。	旋律创作、视唱练习。
音乐盒	音色明亮，适合短小旋律。	低年级创编、课堂展示。
长笛 / 竹笛	线条感强，适合旋律走向展示。	民族风格、抒情旋律。
小提琴 / 大提琴	延音明显，适合长线条旋律。	乐句分析、情绪表达。
单簧管	音色柔和，适合中音区旋律。	旋律模仿与改编。

六、节拍器

节拍器用于统一课堂速度和强弱拍。系统支持多种拍号、静音视觉律动和四种视觉表现模式。

类别	支持拍号	强弱规律
单拍子	2/4、3/4、3/8	每小节只有一个强拍，如 3/4：强 弱 弱。
复拍子	4/4、6/8、9/8、12/8	包含强拍与次强拍，如 4/4：强 弱 次 强 弱。
混合拍子	5/4、5/8、7/4、7/8	强弱组合不规则，适合拓展节奏体验。

视觉模式	表现方式	教学价值
图形色块	强拍深色大色块，弱拍浅色色块，次强中等色块。	最直观，适合低年级和投屏。
高低跳动波形	强拍高峰，弱拍低谷或平缓。	表现强弱起伏和律动方向。
圆点大小	强拍大圆点，次强中圆点，弱拍小圆点。	快速区分轻重层次。
竖线粗细/时长	强拍竖线粗且长，弱拍细且短。	类似节奏柱，适合节奏结构分析。

七、作品保存与导出

功能	操作方法	说明
保存作品	在作品保存页点击保存。	保存到浏览器本地，适合课堂临时保存。
读取作品	选择已保存作品并读取。	可继续修改或展示。
导出 JSON	导出作品数据文件。	适合备份或跨设备迁移。
导出图片/谱图	在对应模块点击保存图片或导出谱图。	用于课件、作业反馈和作品评价。

八、课堂使用建议

课堂环节	推用法	说明
导入	用节拍器或旋律可视化展示一段音乐。	激发学生观察“声音如何变成图像”。
示范	教师演唱或导入范唱，生成旋律线。	让学生描述上行、下行、强弱、休止和乐句。
练习	学生分组进行节奏或旋律创编。	鼓励自由组合，不以对错为唯一评价。
展示	全屏显示作品，分别试听各轨道。	引导学生听辨声部、节奏层次和旋律走向。
评价	保存作品与截图。	形成过程性评价材料。

九、常见问题排查

问题	可能原因	解方法
开始录音无反应	未授克或非 HTTPS 环境。	允许麦克风权限；部署到 HTTPS；本地使用 localhost。
旋律线不显示	声音太小、阈值过高或麦克风距离太远。	降低休止阈值，靠近麦克风，使用外接麦。
节奏素材拖不进去	浏览器缩放或页面未完全加载。	刷新页面，确认轨道已显示，建议 Chrome/Edge。
附点显示异常	附点前没有可延长的音符或休止。	先放置音符/休止，再把附点拖到后面。
旋律播放没有声音	浏览器音频上下文未启动或系统静音。	先点击页面任意播放按钮，检查系统音量。
谱例不完全准确	复杂音频、伴奏或多声部影响识别。	使用单声部录音，生成后由教师校对。
网页更新后仍是旧版	浏览器缓存。	按 Ctrl+F5 强制刷新，或清理缓存后重新打开。